Chapitre 0 — Avant tout | Partie B — Le temps | leçon 0.17 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.17. Une lettre qui avance de 5 cases

Bouger, c'est effacer la lettre à sa place, puis la réécrire un peu plus loin — et s'arrêter après le nombre de pas voulu.

1. Ce qu'il faut comprendre

La lettre A avance d'une colonne toutes les **15 images**, soit quatre fois par seconde.

Pour bouger, on **efface** d'abord l'ancienne place avec `effacer(x, 0, 1)`, une case ; puis on ajoute 1 à `x`, et la lettre est réécrite à sa nouvelle place. Sans l'effacement, elle laisserait une traînée de A derrière elle.

Ce qui est nouveau ici : la variable `pas`. Elle range le **nombre de cases** à parcourir : 5. Pour que la lettre aille plus loin ou moins loin, on change ce seul nombre, en haut du programme, sans toucher au reste.

L'arrêt : la condition `if (x < pas)` compare la colonne de la lettre au nombre de pas. Au départ `x` vaut 0 : 0 < 5 est vrai, le chronomètre tourne et la lettre avance. Après le cinquième pas, `x` vaut 5 : 5 < 5 est **faux**, on ne rentre plus dans le bloc, `x` ne change plus… et la lettre reste en colonne 5.

La boucle `while (true)` continue pourtant de tourner : la lettre est simplement réécrite, à chaque image, à la même place.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <effacer>` → 0.16.3. La fonction effacer() — effacer des cases
> - `#include <poser>` → 0.1.3. La fonction poser() — poser une tuile
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **coordonnées** — Deux nombres qui disent où : la colonne (vers la droite) puis la ligne (vers le bas), à partir de (0, 0) en haut à gauche.
- **if (si)** — Teste une condition : si elle est vraie, on fait le bloc qui suit.
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **incrémenter (++)** — « x++ » ou « x += 1 » : x augmente de 1. « x-- » : x diminue de 1.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **opérateurs de comparaison** — == égal, != différent, < plus petit, > plus grand, <= plus petit ou égal, >= plus grand ou égal. Le résultat est vrai ou faux.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **poser()** — Met une tuile dans le décor, sur une case de la grille de 20 × 18 (32 × 32 en tout, avec la partie cachée).
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond`

Demande à la console « effacer » (ce que c'est : efface des cases, ou tout le fond). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de

	l'employer. (Le commentaire le dit : « efface des cases, ou tout le fond ».)
`#include <poser>  // pose une tuile sur une case du fond`	Demande à la console « poser » (ce que c'est : pose une tuile sur une case du fond). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « pose une tuile sur une case du fond ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`uint8_t pas = 5;  // le NOMBRE DE CASES à parcourir : change-le pour aller plus ou moins loin`	Une variable : une boîte appelée pas, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 5. (Le commentaire le dit : « le NOMBRE DE CASES à parcourir : change-le pour aller plus ou moins loin ».)
`uint8_t x = 0;  // la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche)`	Une variable : une boîte appelée x, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche) ».)
`uint8_t images = 0;  // le chronomètre, en images`	Une variable : une boîte appelée images, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « le chronomètre, en images ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();  // attend l'image suivante (60 par seconde)`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « attend l'image suivante (60 par seconde) ».)
`if (x < pas) {  // tant que la lettre n'a pas fait tous ses pas…`	Une décision : si x est plus petit que pas, on fait ce qui est entre les accolades. Sinon, on passe. (Le commentaire le dit : « tant que la lettre n'a pas fait tous ses pas… ».)
`images++;  //  …le chronomètre tourne`	images augmente de 1. (Le commentaire le dit : « …le chronomètre tourne ».)
`if (images == 15) {  //  4 fois par seconde :`	Une décision : si images est égal à 15, on fait ce qui est entre les accolades. Sinon, on passe. (Le commentaire le dit : « 4 fois par seconde : ».)
`images = 0;  //  le chronomètre repart de zéro`	images prend une nouvelle valeur : 0. (Le commentaire le dit : « le chronomètre repart de zéro ».)
`effacer(x, 0, 1);  //  1. efface l'ancienne place`	Appel de la fonction effacer de la console, avec les arguments x, 0, 1. Ce qu'elle fait : efface un texte à l'écran : « quoi » est le texte lui-même, ou un nombre de cases. Avec un Mot : effacer(SALUT). (Le commentaire le dit : « 1. efface l'ancienne place ».)
`x++;  //  2. une colonne plus loin`	x augmente de 1. (Le commentaire le dit : « 2. une colonne plus loin ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}  // x vaut pas (5) : on ne rentre plus ici, elle s'arrête`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`poser(x, 0, ALPHABET[0]); // 3. la lettre à sa place (nouvelle ou finale)`	Appel de la fonction poser de la console, avec les arguments x, 0, ALPHABET[0]. Ce qu'elle fait : pose une tuile sur la grille du fond — un nom de Tuile, ou un numéro. Un 4e argument est une TAILLE :

	poser(2, 3, MUR, 5) dessine MUR cinq fois plus grand dans le fond (colonne et ligne en clair). (Le commentaire le dit : « 3. la lettre à sa place (nouvelle ou finale) ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **268 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        59 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  main()           62 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← effacer(), poser()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     31 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles           16 o  ← CopierTuiles  — 1 lettre sur 43
Lettres gravées : A
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  effacer() × 1    14 o sur place, dans main()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  poser()   × 1    12 o sur place, dans main()  + AdresseCase (10 o)
  image()   × 1     3 o sur place, dans main()  + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;      // le NOMBRE DE CASES à parcourir : change-le pour aller plus ou moins loin
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche)
```

4. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;   // le chronomètre, en images
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  while (true) {
    image();                  // attend l'image suivante (60 par seconde)

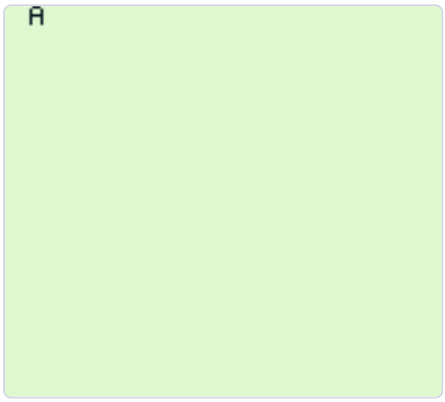
    if (x < pas) {            // tant que la lettre n'a pas fait tous ses pas…
      images++;               //   …le chronomètre tourne
      if (images == 15) {     //   4 fois par seconde :
        images = 0;           //     le chronomètre repart de zéro
        effacer(x, 0, 1);     //     1. efface l'ancienne place
        x++;                  //     2. une colonne plus loin
      }
    }                         // x vaut pas (5) : on ne rentre plus ici, elle s'arrête

    poser(x, 0, ALPHABET[0]); // 3. la lettre à sa place (nouvelle ou finale)
  }
}
```

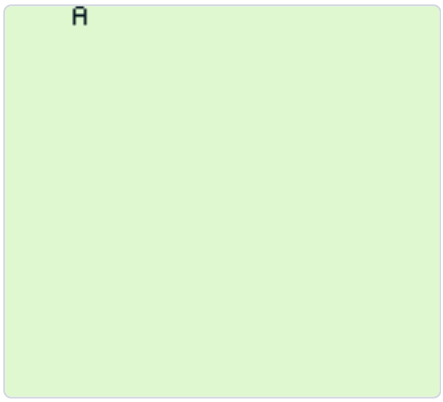
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

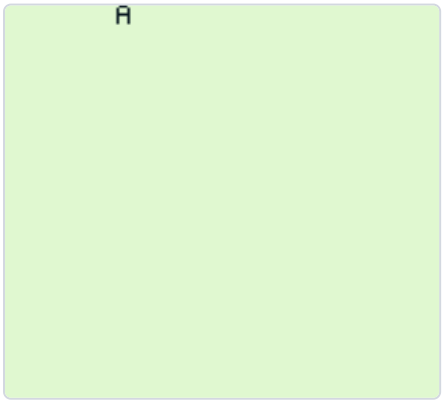
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui avance de 5 cases vers la droite, puis s'arrête en colonne 5.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la lettre a fait 5 pas (x = 5)

✓ le A est en colonne 5

✓ un seul A sur la ligne

✓ elle reste arrêtée (x = 5)

Ensuite : **0.17.1. Une lettre qui avance de 5 cases — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++